TPI CASER · SIMULACIÓN 2026

Guion del video

Cinco integrantes, siete diapositivas y AnyLogic corriendo. Una sola toma de unos 3 minutos.

≤ 3:00
pauta estricta: pasarse es causal de recuperatorio

sin editar
una sola toma, sin cortes ni montaje

5 en cámara
todos los integrantes visibles (Zoom u OBS)

AnyLogic
tiene que verse el modelo corriendo; slides solo de apoyo

Reglas del enunciado del TPI. El aviso del profesor del 28/10 pide un "video breve explicando el problema, la solución y mostrando el uso"; no cambia el límite. Se sube a YouTube como **Oculto** y se entrega el link.

Reparto del tiempo (objetivo: 2:58)

Jeremias 0:38	Augusto 0:35	Gonzalo 0:40	Tiziano 0:30	Juan Ignacio 0:35

TRAMO	QUIÉN	QUÉ SE VE	TEMA
0:00–0:38	**Jeremias**	Diapositivas 1, 2 (fotos) y 3	Quiénes somos, el horno real y el problema
0:38–1:13	**Augusto**	Diapositiva 4	Datos reales, cómo se simula y la validación
1:13–1:53	**Gonzalo**	**AnyLogic en vivo**	El modelo corriendo: cola, horno, caliente sin carga, botón E3
1:53–2:23	**Tiziano**	Diapositiva 6	Los cuatro escenarios y el diseño experimental
2:23–2:58	**Juan Ignacio**	Diapositivas 7 y 8	Resultados, recomendación y cierre

La diapositiva 5 ("El modelo corriendo") es de **respaldo**: si AnyLogic falla en la toma, Gonzalo habla sobre esa captura. Cada integrante tiene su texto en las **notas del orador** de su diapositiva.

Guion palabra por palabra

Unas 80 palabras por persona, que dichas sin apuro son 30 a 35 segundos. No hace falta decirlo textual: lo importante es no pasarse del tiempo.

JC Jeremias — 0:00 – 0:38

En pantalla: diapositiva 1; al decir "que en la planta llaman ULI", pasar a la 2 (fotos); al decir "el horno tarda", a la 3.

> Hola, somos el grupo 10 y vamos a presentar el caso de una fábrica de tornillos de Santa Fe: su horno de cementación y temple. Los tornillos llegan al horno en cajones de unos 140 kilos, que en la planta llaman ULI, y se vuelcan en la cinta de a un cajón por vez. **→ diap. 2 (fotos)** Este es el horno real: un horno de cinta continua, donde se vuelca el contenido de cada ULI, una por vez. **→ diap. 3** El horno tarda 36 horas en calentarse y 48 en enfriarse, y caliente gasta luz y gas aunque esté vacío. Por eso se prende por campañas, cuando se juntan unas 80 ULI. La empresa nos preguntó: ¿cuántas conviene esperar antes de encenderlo?

AB Augusto — 0:38 – 1:13

En pantalla: diapositiva 4.

> Usamos datos reales de la empresa: un año de registros de cada ULI, con su fecha de lavado y su peso, y las facturas de luz y de gas del propio horno. Las llegadas no las inventamos: cada semana simulada sortea una de las 52 semanas reales. Con eso armamos un modelo de eventos discretos en AnyLogic y lo validamos contra el registro histórico: reproduce las toneladas por mes, la duración de las campañas, la espera y el consumo de energía.

GC Gonzalo — 1:13 – 1:53

En pantalla: AnyLogic, experimento `Visual`, pausado en el día 0 y a velocidad **x12**. Play después de la primera frase.

> Este es el modelo en AnyLogic: por dentro es Source, Wait, Delay y Sink, y el horno tiene seis estados. **▶ play** Cada cuadradito es una ULI esperando; cambian de color según cuánto esperan, y el violeta es un pedido urgente, que obliga a prender el horno antes. **≈ 6 s: se prende** Acá el horno calienta, y ahora vuelca una ULI en la cinta cada 85 minutos. **≈ 14 s: se pone salmón → ⏸ pausa** Cuando se vacía la cola, la regla actual lo deja caliente hasta 48 horas por si llega algo: es lo salmón de la cinta de tiempo.
> **clic en E3 · Apagar enseguida → ▶ play** Si aplico el escenario E3, el horno se apaga en el momento.

TM Tiziano — 1:53 – 2:23

En pantalla: volver a las diapositivas, la 6.

> Comparamos cuatro reglas: la actual, bajar el umbral a 45 ULI, poner una espera máxima de 15 días y apagar el horno apenas se vacía la cola. Corrimos cada una 30 veces, un año simulado por corrida, y a las cuatro les tocaron los mismos 30 años, con las mismas llegadas. Así la única diferencia es la regla, y comparamos año contra año con un test t apareado, con corrección de Bonferroni.

JN **Juan Ignacio** 2:23 – 2:58

En pantalla: diapositiva 7; al decir "nuestra recomendación", pasar a la 8.

> Bajar el umbral o poner una espera máxima reduce la espera, pero cuesta entre 3 y 5 millones de pesos más por año. Apagar el horno apenas se vacía la cola ahorra 18 millones por año, un 21 por ciento del costo, a cambio de un día más de espera promedio, y el resultado se mantiene aunque cambien los precios. → diap. 8 Nuestra recomendación: mantener el umbral y no dejar el horno caliente esperando. Gracias.

Cómo grabarlo

Formato recomendado: Zoom (o Meet)

- Los cinco en la llamada, **cámaras prendidas**.
- **Gonzalo comparte pantalla** y maneja todo (slides y AnyLogic), porque tiene AnyLogic instalado. Cada uno habla en su turno y Gonzalo pasa las diapositivas.
- Grabación en la vista de **pantalla compartida con las cámaras al costado**. En Zoom: Configuración → Grabación → "Grabar el orador activo, la vista de galería y la pantalla compartida por separado" o "Vista de galería con pantalla compartida".
- Compartir **la pantalla entera** (no una ventana), para pasar de las slides a AnyLogic con `Alt` + `Tab` sin volver a compartir.

Antes de apretar "grabar"

- ☐ Diapositivas en Google Slides: Drive → Nuevo → Subir archivo → `TPI_Caser_Video.pptx` → "Abrir con Presentaciones de Google". Ponerlas en modo presentación.
- ☐ AnyLogic: abrir `CaserHorno.alp`, compilar (F7), correr `Visual` y **pausarlo enseguida** (día 0). Bajar la velocidad a **x12** con el botón de velocidad más lenta de la barra de abajo.
- ☐ Ensayar el pase slides ↔ AnyLogic con `Alt` + `Tab`.
- ☐ Cerrar notificaciones, WhatsApp Web y el correo en la computadora que comparte.
- ☐ Hacer **dos ensayos completos con cronómetro**. Si se van de los 3 minutos, recortar frases, no correr.
- ☐ Cada uno con micrófono silenciado hasta su turno.

El tramo de AnyLogic, en detalle (Gonzalo)

SEGUNDOS DESDE EL PLAY	QUÉ PASA EN PANTALLA (SEMILLA 1, VELOCIDAD X12)	QUÉ HACER
0	Día 0, horno apagado, cola vacía (pausado)	Primera frase: "por dentro es Source, Wait, Delay y Sink…" señalando el panel de la lógica y el statechart
≈ 6	—	▶ play (desde acá corren los tiempos de abajo)
≈ 2–5	Llegan ULI verdes a la cola	Hablar de los colores de la cola
≈ 6	Llega la urgente (cuadrado violeta, el 24) → **Calentando por prioridad**	"el violeta es un pedido urgente"
≈ 9	**Procesando**: se vuelca una ULI tras otra en la cinta	"ahora vuelca una ULI cada 85 minutos"
≈ 14	Se vacía la cola → **Caliente sin carga** (salmón)	⏸ pausa; explicar lo salmón
≈ 25	—	Clic en **E3 · Apagar enseguida** y ▶ play: pasa a **Enfriando**

Los tiempos son los de la corrida de siempre (semilla 1): la urgente llega el miércoles 20/08 a las 21:45 y el horno queda caliente sin carga el lunes 25/08 a las 02:45. A x12 pasa medio día por segundo.

Después de grabar

1. Revisar la duración (unos 3 minutos). Si se pasó mucho, se graba de nuevo: no se puede editar.
2. YouTube → Crear → Subir video. Título sugerido: *TPI Simulación 2026 · Caser · ¿Cuándo encender el horno?*
3. Audiencia: **"No, no es contenido para niños"**. Visibilidad: **Oculto**.
4. Copiar el link y pasármelo: va en el paper (la última marca roja) y en la entrega.

¿Y la defensa presencial del 10 y 11/11?

Es otra cosa: más larga y en vivo, sin límite de 3 minutos. Para eso está `guia-demo-visual.pdf`, con el guion completo de la animación, qué es cada panel y las preguntas probables.